2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年江西卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若复数 $z=\left(x^2-1\right)+(x-1)i$ 为纯虚数，则实数 x 的值为（ ）

A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. -1 或 1

【答案】**A**

【解析】
纯虚数的实部为零且虚部不为零，因此必须满足 $x^2-1=0$，从而 $x=-1$ 或 $x=1$. 当 $x=1$ 时，虚部 $x-1=0$，复数为零，不是纯虚数；当 $x=-1$ 时虚部为 -2，符合条件. 所以选 A.

2. 函数 $y=\frac{\ln(x+1)}{\sqrt{-x^2-3x+4}}$ 的定义域为（ ）

A. $(-4,-1)$　　B. $(-4,1)$　　C. $(-1,1)$　　D. $(-1,1]$

【答案】**C**

【解析】
对数有意义要求 $x+1>0$，即 $x>-1$. 分母中的根式有意义且不能为零，要求 $-x^2-3x+4>0$，即 $(x+4)(x-1)<0$，所以 $-4<x<1$. 两个条件取交集得定义域为 $(-1,1)$，故选 C.

3. 已知全集 $U=A\cup B$ 中有 m 个元素，$(complement_U A)\cup(complement_U B)$ 中有 n 个元素. 若 $A\cap B$ 非空，则 $A\cap B$ 的元素个数为（ ）

A. mn　　B. $m+n$　　C. $n-m$　　D. $m-n$

【答案】**D**

【解析】
由德摩根律，$(complement_U A)\cup(complement_U B)=complement_{U(A\cap B)}$. 因为全集 U 有 m 个元素，而 $complement_{U(A\cap B)}$ 有 n 个元素，所以

$$|A\cap B|=|U|-|complement_{U(A\cap B)}|=m-n$$

故选 D.

4. 若函数 $f(x)=\left(1+\sqrt{3}\tan x\right)\cos x$，$0\le x<\frac{\pi}{2}$，则 $f(x)$ 的最大值为（ ）

A. 1　　B. 2　　C. $\sqrt{3}+1$　　D. $\sqrt{3}+2$

【答案】**B**

【解析】
在给定区间内 $\cos x>0$，且 $\tan x$ 有定义．利用 $\tan x\cos x=\sin x$，得

$$f(x)=\cos x+\sqrt{3}\sin x=2\cos\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$$

当 $0\le x<\frac{\pi}{2}$ 时，$x-\frac{\pi}{3}\in\left[-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{6}\right)$，其中包含 0，所以余弦的最大值为 1，在 $x=\frac{\pi}{3}$ 时取得．因此 $f(x)$ 的最大值为 2，故选 B.

5. 设函数 $f(x)=g(x)+x^2$，曲线 $y=g(x)$ 在点 $(1,g(1))$ 处的切线方程为 $y=2x+1$，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处切线的斜率为（ ）

A. 4　　B. $-\frac{1}{4}$　　C. 2　　D. $-\frac{1}{2}$

【答案】**A**

【解析】
曲线 $y=g(x)$ 在 $x=1$ 处的切线斜率为 2，所以 $g'(1)=2$．由 $f(x)=g(x)+x^2$，得 $f'(x)=g'(x)+2x$，从而 $f'(1)=2+2=4$．因此所求斜率为 4，故选 A.

6. 过椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左焦点 F_1 作 x 轴的垂线交椭圆于点 P，F_2 为右焦点，若 $\angle F_1PF_2=60^\circ$，则椭圆的离心率为（ ）

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{3}$

【答案】**B**

【解析】
设椭圆的焦半距为 c，则 $F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$，且 $c^2=a^2-b^2$．由于过 F_1 的垂线为 $x=-c$，设 $P=(-c,y_0)$．代入椭圆方程得

$\frac{c^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1$，$|y_0|=\frac{b^2}{a}$.

在点 P 处，$\overrightarrow{PF_1}=(0,-y_0)$，$\overrightarrow{PF_2}=(2c,-y_0)$，所以

$$\cos 60^\circ=\frac{\overrightarrow{PF_1}\{\cdot\}\overrightarrow{PF_2}}{|PF_1||PF_2|}=\frac{|y_0|}{\sqrt{4c^2+y_0^2}}$$

于是 $3y_0^2=4c^2$，即 $\frac{b^2}{a}=\frac{2c}{\sqrt{3}}$．令 $e=\frac{c}{a}$，则

$1-e^2=\frac{2e}{\sqrt{3}}$，$\sqrt{3}e^2+2e-\sqrt{3}=0$.

因为 $0<e<1$，故 $e=\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$．所以选 B.

7. $(1+ax+by)^n$ 展开式中不含 x 的项的系数绝对值的和为 243，不含 y 的项的系数绝对值的和为 32，则 a，b，n 的值可能为（ ）

A. $a=2,b=-1,n=5$　　B. $a=-2$，$b=-1$，$n=6$
C. $a=-1$，$b=2$，$n=6$　　D. $a=1$，$b=2$，$n=5$

【答案】**D**

【解析】
展开式中不含 x 的各项，正好是令 $x=0$ 后所得的 $(1+by)^n$. 因此这些项的系数绝对值之和为 $(1+|b|)^n$. 同理，不含 y 的各项的系数绝对值之和为 $(1+|a|)^n$. 逐项检验：当 $a=2$，$b=-1$，$n=5$ 时，$(1+|b|)^n=2^5\neq 243$；当 $a=-2$，$b=-1$，$n=6$ 时，$(1+|b|)^n=2^6\neq 243$；当 $a=-1$，$b=2$，$n=6$ 时，$(1+|b|)^n=3^6\neq 243$；当 $a=1$，$b=2$，$n=5$ 时，$(1+|b|)^n=3^5=243$，且 $(1+|a|)^n=2^5=32$，符合题设. 故选 D.

8. 数列 $\{a_n\}$ 的通项 $a_n=n^2\left(\cos^2\frac{n\pi}{3}-\sin^2\frac{n\pi}{3}\right)$，其前 n 项和为 S_n，则 S_{30} 为（ ）

A. 470　　B. 490　　C. 495　　D. 510

【答案】**A**

【解析】
由 $\cos^2 t-\sin^2 t=\cos 2t$，得 $a_n=n^2\cos\frac{2n\pi}{3}$. 当 n 是 3 的倍数时，$\cos\frac{2n\pi}{3}=1$；否则该余弦值为 $-\frac{1}{2}$. 因而

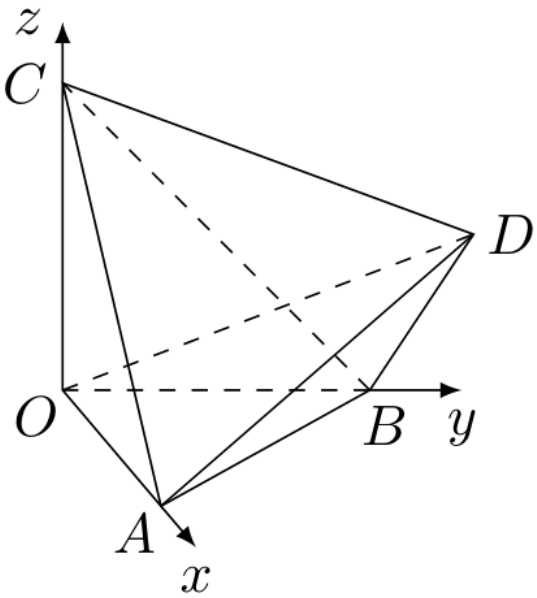
$$S_{30}=\sum_{k=1}^{10}(3k)^2-\frac{1}{2}\sum_{substack\{1\le n\le 30\backslash 3nmidn\}}n^2$$

又

$\sum_{n=1}^{30}n^2=\frac{30\times 31\times 61}{6}=9455$，$\sum_{k=1}^{10}(3k)^2=9\times 385=3465$.

所以非 3 的倍数的平方和为 $9455-3465=5990$，从而 $S_{30}=3465-\frac{1}{2}\times 5990=470$. 故选 A.

9. 如图，正四面体 $ABCD$ 的顶点 A，B，C 分别在两两垂直的三条射线 Ox，Oy，Oz 上，则在下列命题中，错误的为（ ）



A. $O-ABC$ 是正三棱锥
B. 直线 $OB\parallel$ 平面 ACD
C. 直线 AD 与 OB 所成的角是 45°
D. 二面角 $D-OB-A$ 为 45°

【答案】**B**

【解析】

设 $OA=OB=OC=r$. 这是因为 $AB=AC=BC$，而三条射线两两垂直，例如 $AB^2=OA^2+OB^2$，其余两式同理. 按图取 $A=(r,0,0)$，$B=(0,r,0)$，$C=(0,0,r)$，$D=(r,r,r)$.

三角形 ABC 的三边都为 $\sqrt{2}r$，且点 O 在平面 ABC 上的射影为该正三角形的中心，所以 $O-ABC$ 是正三棱锥. 平面 ACD 内的两个方向向量可取 $\overrightarrow{AC}=(-r,0,r)$ 和 $\overrightarrow{AD}=(0,r,r)$，其法向量可取 $\boldsymbol{n}=(1,-1,1)$. 因为 $\overrightarrow{OB}=(0,r,0)$ 与 $\boldsymbol{n}$ 的内积不为零，所以 OB 不平行于平面 ACD，命题 B 错误.

又 $\overrightarrow{AD}=(0,r,r)$，故

$$\cos\angle(AD,OB)=\frac{r^2}{\sqrt{2}r\times r}=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

所以直线 AD 与 OB 所成的角为 45°. 平面 AOB 的方程为 $z=0$，平面 DOB 的方程为 $x-z=0$，两平面的法向量夹角为 45°，故二面角 $D-OB-A$ 也为 45°. 因此错误的命题为 B.

10. 为了庆祝六一儿童节，某食品厂制作了 3 种不同的精美卡片，每袋食品随机装入一张卡片，集齐 3 种卡片可获奖，现购买该种食品 5 袋，能获奖的概率为（ ）

A. $\frac{31}{81}$　　B. $\frac{33}{81}$　　C. $\frac{48}{81}$　　D. $\frac{50}{81}$

【答案】**D**

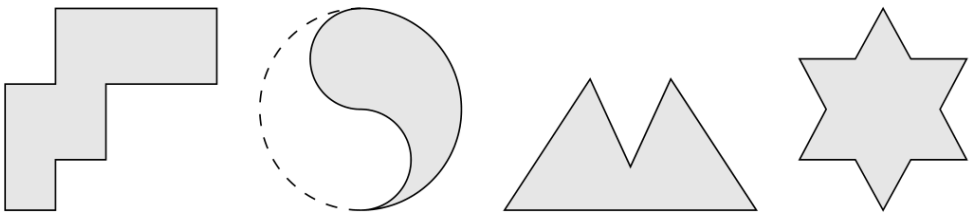
【解析】

5 袋食品的卡片共有 3^5 种等可能结果. 设事件 E 为三种卡片均至少出现一次. 用容斥原理，缺少一种卡片的结果有 $C_3^1 2^5$ 种，缺少两种卡片的结果有 $C_3^2 1^5$ 种，所以

$$P(E)=\frac{3^5-C_3^1 2^5+C_3^2 1^5}{3^5}=\frac{243-96+3}{243}=\frac{50}{81}$$

故选 D.

11. 一个平面封闭区域内任意两点距离的最大值称为该区域的“直径”，封闭区域边界曲线的长度与区域直径之比称为区域的“周率”，下面四个平面区域（阴影部分）的周率从左到右依次记为 τ_1，τ_2，τ_3，τ_4，则下列关系正确的为（ ）



A. $\tau_1>\tau_4>\tau_3$
B. $\tau_3>\tau_1>\tau_2$
C. $\tau_4>\tau_2>\tau_3$
D. $\tau_3>\tau_4>\tau_2$

【答案】**C**

【解析】

记每个小正方形的边长为 l. 第一图由五个小正方形组成，按图逐段相加可得边界长度为 $12l$；其左下角与右上角两点的横、纵坐标差均为 $3l$，且这两点是区域内最远的两点，所以直径为 $3\sqrt{2}l$. 因而

$$\tau_1 = \frac{12l}{3\sqrt{2}l} = 2\sqrt{2}$$

第二图的边界由两个半径相同的半圆弧组成，弧长之和为相应圆的周长，区域直径为该圆的直径，因此 $\tau_2 = \pi$. 第三图由两个边长为 l 的正三角形沿一个顶点拼成，边界长度为 $6l$，最远两点间的距离为 $2l$，所以 $\tau_3 = 3$.

第四图可看作在边长为 l 的正六边形每条边外各接一个边长为 l 的正三角形. 星形边界有 12 条长为 l 的边，两个相对外尖点的距离为 $2\sqrt{3}l$，故

$$\tau_4 = \frac{12l}{2\sqrt{3}l} = 2\sqrt{3}$$

因为 $2\sqrt{3} > \pi > 3 > 2\sqrt{2}$，所以

$$\tau_4 > \tau_2 > \tau_3 > \tau_1$$

因此只有选项 C 正确.

12. 设函数 $f(x) = \sqrt{ax^2 + bx + c}$（$a < 0$）的定义域为 D，若所有点 $(s, f(t))$（s，$t \in D$）构成一个正方形区域，则 a 的值为（ ）

A. -2　　B. -4　　C. -8　　D. 不能确定

【答案】**B**

【解析】

令 $q(x) = ax^2 + bx + c$. 因为 $a < 0$，且定义域对应 $q(x) \geq 0$，设 q 的最大值为 $H > 0$，则可写成 $q(x) = -\alpha(x-h)^2 + H$，其中 $\alpha = -a > 0$. 因此

$D = \left[h - \sqrt{\frac{H}{\alpha}}, h + \sqrt{\frac{H}{\alpha}}\right]$，$|D| = 2\sqrt{\frac{H}{\alpha}}$.

函数值域为 $\left[0, \sqrt{H}\right]$. 所有点 $(s, f(t))$ 构成的区域是 $D \times \left[0, \sqrt{H}\right]$，其横向边长为 $2\sqrt{\frac{H}{\alpha}}$，纵向边长为 $\sqrt{H}$. 该区域为正方形，所以

$2\sqrt{\frac{H}{\alpha}} = \sqrt{H}$，$\frac{4}{\alpha} = 1$，$\alpha = 4$.

故 $a = -\alpha = -4$，选 B.

填空题

13. 已知向量 $\boldsymbol{a} = (3, 1)$，$\boldsymbol{b} = (1, 3)$，$\boldsymbol{c} = (k, 7)$. 若 $(\boldsymbol{a} - \boldsymbol{c}) \parallel \boldsymbol{b}$，则 $k = fillinblank\{\}$.

【答案】5

【解析】

由 $\boldsymbol{a} - \boldsymbol{c} = (3 - k, -6)$，而 $\boldsymbol{b} = (1, 3)$，两向量平行当且仅当对应坐标的行列式为零，即

$$begin\{vmatrix\}3 - k - 6 \backslash 13end\{vmatrix\} = 3(3 - k) + 6 = 0$$

解得 $k = 5$.

14. 正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 内接于半径为 2 的球，若 A，B 两点的球面距离为 π，则正三棱柱的体积为_____{}.

【答案】8

【解析】
设球心为 O，上下底面中心的连线为轴，设正三棱柱底面外接圆半径为 r，高为 h. 设下底面中心为 O_1，则 $OO_1\perp$ 底面，且 $OA=OB=2$. 球面距离 $AB=\pi$ 意味着圆心角 $\angle AOB=\frac{\pi}{2}$，由余弦定理得

$$AB^2=OA^2+OB^2-2OA\cdot OB\cos\frac{\pi}{2}=8$$

底面 ABC 是正三角形，所以 $r=\frac{AB}{\sqrt{3}}=2\sqrt{\frac{2}{3}}$. 在直角三角形 OO_1A 中，

$OO_1=\sqrt{4-r^2}=\sqrt{\frac{4}{3}}=\frac{2}{\sqrt{3}}$，$h=2OO_1=\frac{4}{\sqrt{3}}$.

底面面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}AB^2=2\sqrt{3}$，因此正三棱柱的体积为

$$V=2\sqrt{3}\times\frac{4}{\sqrt{3}}=8$$

15. 若不等式 $\sqrt{9-x^2}\le k(x+2)-\sqrt{2}$ 的解集为区间 $[a,b]$，且 $b-a=2$，则 $k=$_____{}.

【答案】$\sqrt{2}$

【解析】
根式要求 $-3\le x\le 3$，且右端必须非负. 若 $k=0$，右端恒为 $-\sqrt{2}$，无解. 若 $k<0$，右端非负要求

$$x\le x_0=\frac{\sqrt{2}}{k}-2\leftarrow 2$$

若 $x_0\leftarrow 3$，则无解；若 $-3\le x_0\leftarrow 2$，所有解都包含在 $[-3,x_0]$ 内，该区间长度小于 1，不可能等于 $b-a=2$. 因而 $k>0$.

此时右端 $k(x+2)-\sqrt{2}$ 随 x 增大而增大. 若 $x_0=\frac{\sqrt{2}}{k}-2>3$，则无解；所以由题设解集非空可知 $x_0\le 3$，从而 $x=3$ 满足原不等式. 因为解集是区间 $[a,b]$，故 $b=3$，再由 $b-a=2$ 得 $a=1$.

在右端非负的范围内平方，得

$$9-x^2\le\left(k(x+2)-\sqrt{2}\right)^2$$

由于 $x=1$ 是解集的左端点，且若右端在 $x=1$ 处为零则原不等式左边为 $2\sqrt{2}>0$，不可能成立，所以在 $x=1$ 处两边相等：

$\sqrt{9-1}=k(1+2)-\sqrt{2}$，$2\sqrt{2}=3k-\sqrt{2}$，

所以 $k=\sqrt{2}$. 反向验证：当 $k=\sqrt{2}$ 时，右端为 $\sqrt{2}(x+1)$，故必须 $x\ge -1$，平方后得

$$9-x^2\le 2(x+1)^2\Leftrightarrow(3x+7)(x-1)\ge 0$$

与 $[-1,3]$ 取交集，解集恰为 $[1,3]$，长度为 2. 所以填 $\sqrt{2}$.

16. 设直线系 $M:x\cos\theta+(y-2)\sin\theta=1$（$0\le\theta\le 2\pi$），对于下列四个命题：

begin{circlelist} item M 中所有直线均经过一个定点； item 存在定点 P 不在 M 中的任一条直线上； item 对于任意整数 n（$n\ge 3$），存在正 n 边形，其所有边均在 M 中的直线上； item M 中的直线所能围成的正三角形面积都相等. end{circlelist}

其中真命题的代号是_____{}.（写出所有真命题的代号）

【答案】**BC**

【解析】

令圆心为 $O_1=(0,2)$，则直线系中的直线可写为 $\overrightarrow{O_1X}\cdot(\cos\theta,\sin\theta)=1$，所以 M 中的所有直线都是圆 $x^2+(y-2)^2=1$ 的切线.

取 $\theta=0$ 和 $\theta=\pi$，所得两条直线分别为 $x=1$ 和 $x=-1$，它们平行，因此所有直线不可能经过同一个定点，第一个命题错误. 圆心 O_1 到 M 中任一直线的距离为 1，且 O_1 不在这些直线上，所以第二个命题正确.

对任意整数 $n\geq 3$，取 n 条法向量方向依次相差 $\frac{2\pi}{n}$ 的切线，即取 $\theta_j=\theta_0+\frac{2j\pi}{n}$（$j=0$，1，$ldots$，$n-1$）. 这些切线围成一个以该圆为内切圆的正 n 边形，所以第三个命题正确.

第四个命题错误. 例如，取 $\theta=0$，$\frac{2\pi}{3}$，$\frac{4\pi}{3}$，三条直线围成的正三角形边长为 $2\sqrt{3}$，面积为 $3\sqrt{3}$. 取 $\theta=0$，$\frac{\pi}{3}$，$\frac{2\pi}{3}$，三条直线也围成正三角形，但其边长为 $\frac{2}{\sqrt{3}}$，面积为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$. 两个面积不相等，所以真命题的代号为 BC.

解答题

17. 设函数 $f(x)=\frac{e^x}{x}$.

1. (1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间；
2. (2) 若 $k>0$，求不等式 $f'(x)+k(1-x)f(x)>0$ 的解集.

【解析】

1. （1）函数的定义域为 $x\neq 0$，且

$$f'(x)=\frac{xe^x-e^x}{x^2}=\frac{e^x(x-1)}{x^2}$$

因为 $e^x>0$，$x^2>0$，所以当 $x<1$ 且 $x\neq 0$ 时 $f'(x)<0$，当 $x>1$ 时 $f'(x)>0$. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 和 $(0,1)$ 上单调递减，在 $(1,+\infty)$ 上单调递增.

1. （2）又

$$f'(x)+k(1-x)f(x)=\frac{e^x(x-1)}{x^2}+k(1-x)\frac{e^x}{x}=\frac{e^x(x-1)(1-kx)}{x^2}$$

由于 $\frac{e^x}{x^2}>0$，原不等式等价于 $(x-1)(1-kx)>0$，且 $x\neq 0$. 当 $0<k<1$ 时，$1<\frac{1}{k}$，解集为 $\left(1,\frac{1}{k}\right)$；当 $k=1$ 时，左侧为 $-(x-1)^2$，无解；当 $k>1$ 时，$\frac{1}{k}<1$，解集为 $\left(\frac{1}{k},1\right)$. 综上，解集为

$$begin\{cases\}\left(1,\frac{1}{k}\right),0<k<1,\backslash\emptyset,k=1,\backslash\left(\frac{1}{k},1\right),k>1end\{cases\}$$

18. 某公司拟资助三位大学生自主创业，现聘请两位专家，独立地对每位大学生的创业方案进行评审. 假设评审结果为“支持”或“不支持”的概率都是 $\frac{1}{2}$，若某人获得两个“支持”，则给予 10 万元 的创业资助. 若只获得一个“支持”，则给予 5 万元 的资助；若未获得“支持”，则不予资助，令 ξ 表示该公司的资助总额.

1. (1) 写出 ξ 的分布列；
2. (2) 求数学期望 $E(\xi)$.

【解析】

设第 i 位大学生获得的“支持”次数为 $X_i(i=1,2,3)$. 对每位大学生，两个专家的评审结果相互独立，故 $P(X_i=0)=\frac{1}{4}$，$P(X_i=1)=\frac{1}{2}$，$P(X_i=2)=\frac{1}{4}$.

1. （1）以下表中金额的数值单位均为万元. 每获得一次“支持”对应 5 万元资助，所以公司的资助总额满足 $\xi=5(X_1+X_2+X_3)$. 六次评审相互独立，令 $K=X_1+X_2+X_3$，则 K 服从参数为 6，$\frac{1}{2}$ 的二项分布. 因而

$P(\xi=5j)=P(K=j)=C_6^j\left(\frac{1}{2}\right)^6=\frac{C_6^j}{64}$，$j=0,1,ldots,6$ begin{center} begin{tabular}{c|ccccccc} ξ & 0 & 5 & 10 & 15 & 20 & 25 & 30 \ hline P & $\frac{1}{64}$ & $\frac{6}{64}$ & $\frac{15}{64}$ & $\frac{20}{64}$ & $\frac{15}{64}$ & $\frac{6}{64}$ & $\frac{1}{64}$ end{tabular} end{center}

1. （2）因此

$$E(\xi)=5E(K)=5\times6\times\frac{1}{2}=15\text{ 万元}$$

19. $\triangle ABC$ 中，A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，$\tan C=\frac{\sin A+\sin B}{\cos A+\cos B}$，$\sin(B-A)=\cos C$.

1. (1) 求 A，C；
2. (2) 若 $S_{\triangle ABC}=3+\sqrt{3}$，求 a，c.

【解析】

1. （1）由三角形内角和得 $A+B=\pi-C$. 由和差化积公式，有

$\sin A+\sin B=2\cos\frac{C}{2}\cos\frac{B-A}{2}$，且 $\cos A+\cos B=2\sin\frac{C}{2}\cos\frac{B-A}{2}$. 因为 A，B 是三角形内角，所以 $\cos\frac{B-A}{2}>0$，从而

$$\tan C=\frac{\cos\left(\frac{C}{2}\right)}{\sin\left(\frac{C}{2}\right)}=\cot\frac{C}{2}>0$$

故 $0<C<\frac{\pi}{2}$. 令 $t=\tan\frac{C}{2}>0$，则

$$\tan C=\frac{2t}{1-t^2}=\frac{1}{t}$$

所以 $3t^2=1$，即 $t=\frac{1}{\sqrt{3}}$，故 $C=\frac{\pi}{3}$.

又由已知 $\sin(B-A)=\cos C=\frac{1}{2}$. 因为 $|B-A|<A+B=\frac{2\pi}{3}$，在此范围内只能有 $B-A=\frac{\pi}{6}$. 因此 $A=\frac{(A+B)-(B-A)}{2}=\frac{\pi}{4}$，$B=\frac{(A+B)+(B-A)}{2}=\frac{5\pi}{12}$

1. （2）设三角形外接圆半径为 R. 由正弦定理，$a=2R\sin A=\sqrt{2}R$，$c=2R\sin C=\sqrt{3}R$.

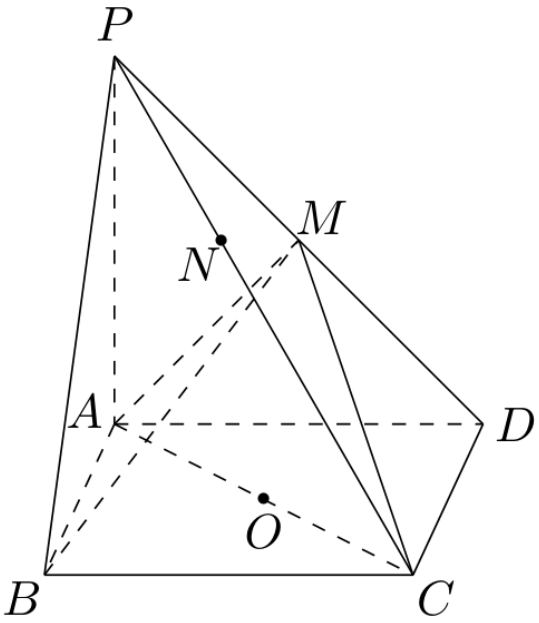
又

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ac\sin B=\frac{1}{2}cdotsqrt(2)Rcdotsqrt(3)R\cdot\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}=\frac{3+\sqrt{3}}{4}R^2$$

由题设面积为 $3+\sqrt{3}$，得 $R^2=4$，所以 $R=2$. 因此 $a=2\sqrt{2}$，$c=2\sqrt{3}$

20. 在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是矩形，$PA\perp$ 平面 $ABCD$. $PA=AD=4$，$AB=2$. 以 AC 的中点 O 为球心，AC 为直径的球面交 PD 于点 M，交 PC 于点 N.

1. (1) 求证：平面 $ABM\perp$ 平面 PCD；
2. (2) 求直线 CD 与平面 ACM 所成的角的大小；
3. (3) 求点 N 到平面 ACM 的距离.


P
M
N
A
D
O
B
C

【解析】

建立空间直角坐标系，取 A 为原点，AB，AD，AP 分别为 x，y，z 轴正方向，则 $A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$D=(0,4,0)$，$C=(2,4,0)$，$P=(0,0,4)$. 球心 O 为 AC 的中点，所以 $O=(1,2,0)$，且 $OA^2=1^2+2^2=5$. 球面方程为

$$(x-1)^2+(y-2)^2+z^2=5$$

直线段 PD 上的点可表示为 $X(t)=(0,4t,4-4t)$（$0\le t\le 1$）. 代入球面方程得

$$1+(4t-2)^2+(4-4t)^2=5\Leftrightarrow 32t^2-48t+16=0\Leftrightarrow 2t^2-3t+1=0\Leftrightarrow (2t-1)(t-1)=0$$

其中 $t=1$ 对应点 D，所以另一交点为 $M=X\left(\frac{1}{2}\right)=(0,2,2)$.

同理，直线段 PC 上的点可表示为 $Y(t)=(2t,4t,4-4t)$. 代入球面方程得

$$(2t-1)^2+(4t-2)^2+(4-4t)^2=5\Leftrightarrow 36t^2-52t+16=0\Leftrightarrow 9t^2-13t+4=0\Leftrightarrow (9t-4)(t-1)=0$$

其中 $t=1$ 对应点 C，所以另一交点为 $N=Y\left(\frac{4}{9}\right)=\left(\frac{8}{9},\frac{16}{9},\frac{20}{9}\right)$.

1. （1）在平面 ABM 内取

$\overrightarrow{AB}=(2,0,0)$，$\overrightarrow{AM}=(0,2,2)$，其法向量可取

$$\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{AB}timesarrow(AM)=(0,-4,4)$$

在平面 PCD 内取 $\overrightarrow{PC}=(2,4,-4)$，$\overrightarrow{PD}=(0,4,-4)$，其法向量可取

$$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{PC}timesarrow(PD)=(0,8,8)$$

由于 $\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2=0$，两平面的法向量垂直，所以平面 $ABM\perp$ 平面 PCD.

1. （2）由 $\overrightarrow{AC}=(2,4,0)$ 和 $\overrightarrow{AM}=(0,2,2)$

可得平面 ACM 的一个法向量为

$$\boldsymbol{n}=\overrightarrow{AC}timesarrow(AM)=(8,-4,4)=4(2,-1,1)$$

因此平面 ACM 的方程为 $2x-y+z=0$. 直线 CD 的方向向量可取 $\boldsymbol{v}=(1,0,0)$. 设直线 CD 与平面 ACM 所成的角为 α，则

$$\sin\alpha=\frac{|\boldsymbol{v}\{\cdot\}(2,-1,1)|}{|\boldsymbol{v}|\sqrt{2^2+(-1)^2+1^2}}=\frac{2}{\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$$

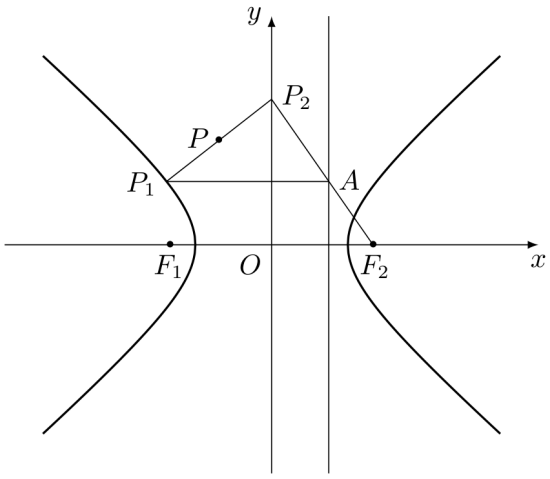
所以 $\tan\alpha=\sqrt{2}$，即 $\alpha=arctansqrt(2)$.

1. （3）由点到平面的距离公式，

$$d(N,\text{平面 }ACM)=\frac{\left|2\cdot\frac{8}{9}-\frac{16}{9}+\frac{20}{9}\right|}{\sqrt{2^2+(-1)^2+1^2}}=\frac{20}{9\sqrt{6}}=\frac{10\sqrt{6}}{27}$$

21. 已知点 $P_1(x_0,y_0)$ 为双曲线 $\frac{x^2}{8b^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$b$ 为正常数）上任一点，F_2 为双曲线的右焦点. 过 P_1 作右准线的垂线，垂足为 A，连接 F_2A 并延长交 y 轴于 P_2.

1. (1) 求线段 P_1P_2 的中点 P 的轨迹 E 的方程；
2. (2) 设轨迹 E 与 x 轴交于 B，D 两点，在 E 上任取一点 $Q(x_1,y_1)$（$y_1\neq 0$），直线 QB，QD 分别交 y 轴于 M，N 两点. 求证：以 MN 为直径的圆过两定点.


y
P2
P
P1
A
F1
O
F2
x

【解析】

1. (1) 将双曲线写为

$\frac{x^2}{(2\sqrt{2}b)^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$. 因此其半实轴为 $2\sqrt{2}b$，焦半距为 $c=\sqrt{\left(2\sqrt{2}b\right)^2+b^2}=3b$，右准线方程为 $x=\frac{(2\sqrt{2}b)^2}{3b}=\frac{8b}{3}$，右焦点为 $F_2=(3b,0)$.

由题意，垂足为 $A=\left(\frac{8b}{3},y_0\right)$. 直线 F_2A 的斜率为

$$\frac{y_0}{\frac{8b}{3}-3b}=-\frac{3y_0}{b}$$

所以它在 y 轴上的截距为

$$y_{P_2}=-\frac{3y_0}{b}(0-3b)=9y_0$$

即 $P_2=(0,9y_0)$. 设 P_1P_2 的中点为 $P=(x,y)$，则 $x=frac\{x_0\}2$，$y=5y_0$，即 $x_0=2x$，$y_0=\frac{y}{5}$. 代入 P_1 所在双曲线，得

$$\frac{(2x)^2}{8b^2}-\frac{\left(\frac{y}{5}\right)^2}{b^2}=1$$

所以轨迹 E 的方程为

$$\frac{x^2}{2b^2}-\frac{y^2}{25b^2}=1$$

1. (2) 由轨迹方程令 $y=0$，可取

$B=\left(\sqrt{2}b,0\right)$，$D=\left(-\sqrt{2}b,0\right)$. 设 $Q=(x_1,y_1)$，其中 $y_1\neq 0$. 直线 QB 与 y 轴交于 $M=(0,m)$，由两点式得

$$m=\frac{\sqrt{2}by_1}{\sqrt{2}b-x_1}$$

同理，直线 QD 与 y 轴交于 $N=(0,n)$，且

$$n=\frac{\sqrt{2}by_1}{\sqrt{2}b+x_1}$$

由 $Q\in E$，有

$$\frac{x_1^2}{2b^2}-\frac{y_1^2}{25b^2}=1$$

从而 $2b^2-x_1^2=-\frac{2y_1^2}{25}$. 因此

$$m+n=\frac{4b^2\{y\}_1}{2b^2-x_1^2}=-\frac{50b^2}{y_1}$$

并且

$$mn=\frac{2b^2\{y\}_1^2}{2b^2-x_1^2}=-25b^2$$

以 MN 为直径的圆方程为

$$x^2+(y-m)(y-n)=0$$

即

$$x^2+y^2-(m+n)y+mn=0$$

代入上式得到

$$x^2+y^2+\frac{50b^2}{y_1}y-25b^2=0$$

令 $y=0$，得 $x^2=25b^2$，所以该圆恒过两个定点 $(5b,0)$ 和 $(-5b,0)$.

22. 各项均为正数的数列 $\{a_n\}$，$a_1=a$，$a_2=b$，且对满足 $m+n=p+q$ 的正整数 m，n，p，q 都有 $\frac{a_m+a_n}{(1+a_m)(1+a_n)}=\frac{a_p+a_q}{(1+a_p)(1+a_q)}$.

1. (1) 当 $a=\frac{1}{2}$，$b=\frac{4}{5}$ 时，求通项 a_n；
2. (2) 证明：对任意 a，存在与 a 有关的常数 λ，使得对于每个正整数 n，都有 $\frac{1}{\lambda}\le a_n\le\lambda$.

【解析】

令

$$u_n=\frac{a_n-1}{a_n+1}$$

因为 $a_n>0$，所以 $-1<u_n<1$，且

$$a_n=\frac{1+u_n}{1-u_n}$$

又有 $1+a_n=\frac{2}{1-u_n}$，所以

$$\frac{a_m+a_n}{(1+a_m)(1+a_n)}=\frac{(1+u_m)(1-u_n)+(1+u_n)(1-u_m)}{4}=\frac{1-u_m\{u\}_n}{2}$$

题设条件因此等价于：当 $m+n=p+q$ 时，$u_mu_n=u_pu_q$.

先取 $(m,n)=(1,n+1)$ 和 $(p,q)=(2,n)$，得到 $u_1u_{n+1}=u_2u_n$，（$n=1,2,ldots$）. 若 $u_1\ne0$，令 $r=\frac{u_2}{u_1}$，则 $u_{n+1}=ru_n$，$u_n=u_1r^{n-1}$.

1. （1）当 $a=\frac{1}{2}$，$b=\frac{4}{5}$ 时，

$$u_1=\frac{\frac{1}{2}-1}{1+\frac{1}{2}}=-\frac{1}{3}$$

同理，$u_2=\frac{\frac{4}{5}-1}{1+\frac{4}{5}}=-\frac{1}{9}$. 所以 $r=\frac{1}{3}$，从而 $u_n=-\frac{1}{3^n}$. 因此

$$a_n=\frac{1+u_n}{1-u_n}=\frac{1-\frac{1}{3^n}}{1+\frac{1}{3^n}}=\frac{3^n-1}{3^n+1}$$

1. （2）若 $u_1\ne0$，由于所有 u_n 都满足 $|u_n|<1$，不可能有 $|r|>1$，否则当 n 足够大时会有 $|u_1r^{n-1}|\ge1$. 所以 $|r|\le1$，从而

$|u_n|\le|u_1|$.

若 $u_1=0$，则对任意正整数 n，比较 $(m,n)=(1,2n-1)$ 与 $(p,q)=(n,n)$，有

$$u_1u_{2n-1}=u_n^2$$

因此 $u_n=0$，即 $a_n=1$. 这时结论显然成立.

当 $u_1\ne0$ 时，由 $a_n=\frac{1+u_n}{1-u_n}$ 且该函数在 $(-1,1)$ 上单调递增，得

$$\frac{1-|u_1\{|\}}{1+|u_1|}\le a_n\le\frac{1+|u_1\{|\}}{1-|u_1|}$$

又

$$\frac{1+|u_1\{|\}}{1-|u_1|}=\frac{a+1+|a-1|}{a+1-|a-1|}=begin\{cases\}a,a\ge1,\backslash\frac{1}{a},0<a<1,end\{cases\}=\max\left\{a,\frac{1}{a}\right\}$$

取 $\lambda=\max\left\{a,\frac{1}{a}\right\}$，则对每个正整数 n 都有

$$\frac{1}{\lambda}\le a_n\le\lambda$$

这也包含 $a=1$ 时的情形.